



Universidad Autónoma de Campeche

Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales

Materia:

Temas selectos de programación

Trabajo:

Front Controller

Alumno:

Axel Alessandro Chavez Moreno

Docente:

Jose C. Aguilar Canepa

Semestre y grupo:

8 A

Para este trabajo se implementó el patrón Front Controller en PHP. El objetivo fue centralizar la gestión de las solicitudes en un único punto de entrada (index.php) y redirigirlas a los controladores correspondientes. Esto facilita la organización del código y la escalabilidad de la aplicación.

Las ventajas de este patrón son:

Centralización del control: Todas las solicitudes pasan a través de un solo archivo (index.php), lo que permite aplicar validaciones, autenticaciones y otras reglas antes de dirigirlas a sus respectivos controladores.

Modularidad: Facilita la organización del código separando la lógica de control y presentación.

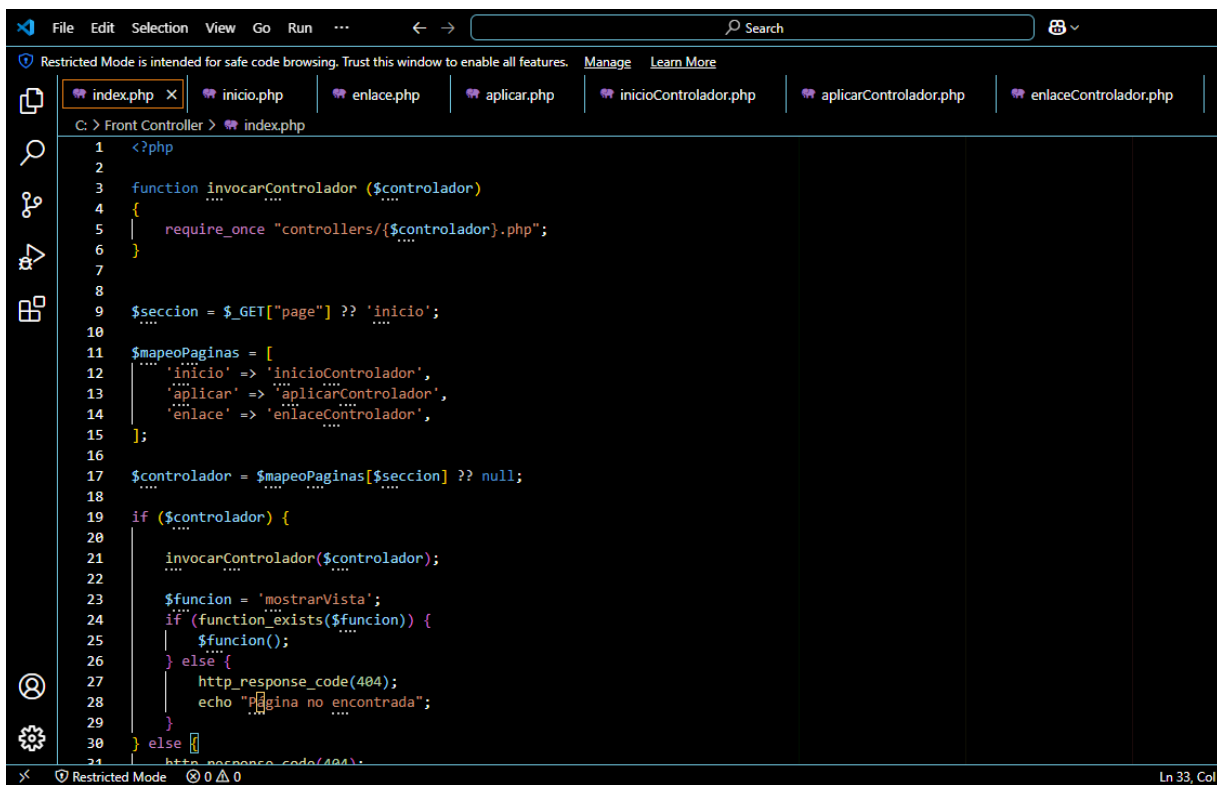
Escalabilidad: Permite el crecimiento de la aplicación sin afectar su estructura general.

Este proyecto sigue una estructura basada en controladores y vistas, asegurando la separación de responsabilidades:

1. Archivo index.php

Es el archivo es el núcleo del sistema, el punto de entrada principal de la aplicación que:

- Recibe las solicitudes del usuario a través de la URL.
- Extrae el parámetro page para determinar qué sección se debe cargar.
- Mapea las rutas disponibles (\$mapeoPaginas) y carga el controlador correspondiente.
- Maneja errores en caso de que la página no exista.

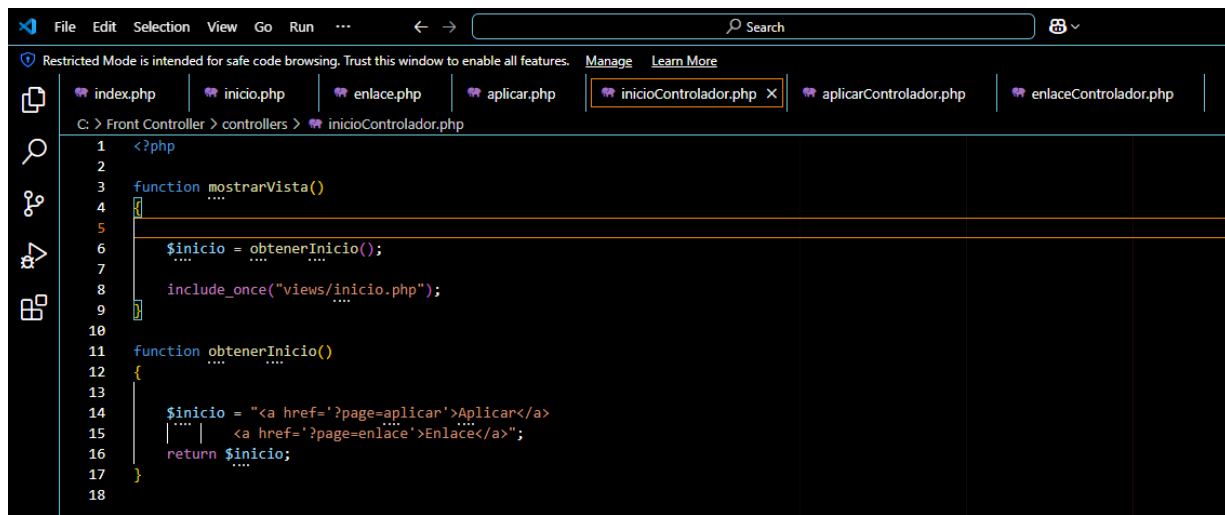


```
1 <?php
2
3 function invocarControlador ($controlador)
4 {
5     require_once "controllers/{$controlador}.php";
6 }
7
8
9 $seccion = $_GET["page"] ?? 'inicio';
10
11 $mapeoPaginas = [
12     'inicio' => 'inicioControlador',
13     'aplicar' => 'aplicarControlador',
14     'enlace' => 'enlaceControlador',
15 ];
16
17 $controlador = $mapeoPaginas[$seccion] ?? null;
18
19 if ($controlador) {
20     invocarControlador($controlador);
21
22     $function = 'mostrarVista';
23     if (function_exists($function)) {
24         $function();
25     } else {
26         http_response_code(404);
27         echo "Página no encontrada";
28     }
29 } else {
30     http_response_code(404);
31 }
```

Los controladores, donde cada sección de la aplicación tiene su propio controlador encargado de manejar la lógica y proporcionar los datos a las vistas.

inicioControlador.php

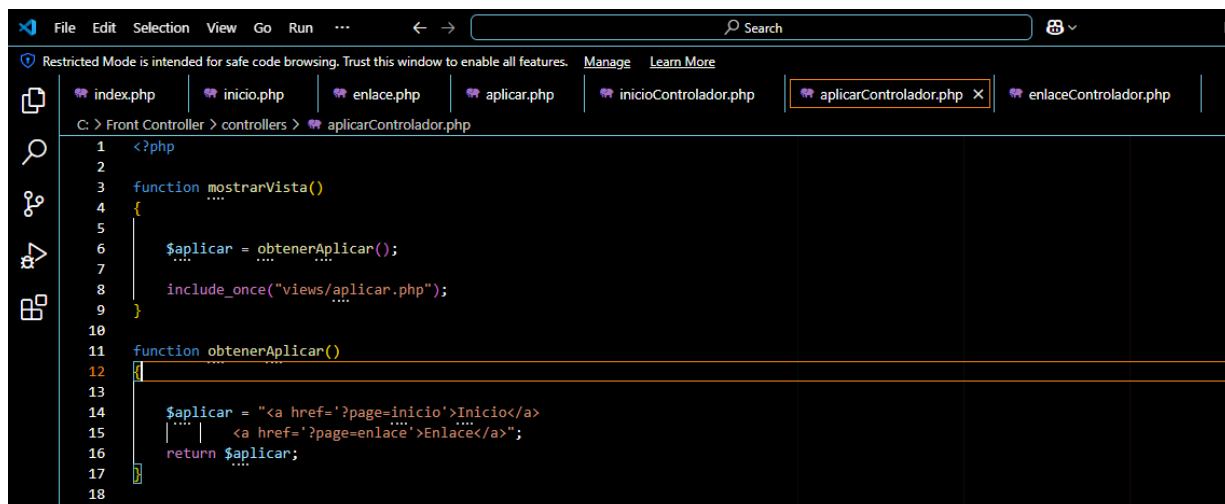
- Controlador encargado de gestionar la lógica de la página de inicio. Se encarga de:
- Definir la función `mostrarVista()`, que carga la vista `inicio.php`.
- Generar `$Inicio` con enlaces a otras secciones.



```
1 <?php
2
3 function mostrarVista()
4 {
5
6     $inicio = obtenerInicio();
7
8     include_once("views/inicio.php");
9 }
10
11 function obtenerInicio()
12 {
13
14     $inicio = "<a href='?page=aplicar'>Aplicar</a>
15 |      | <a href='?page=enlace'>Enlace</a>";
16     return $inicio;
17 }
18
```

AplicarControlador.php

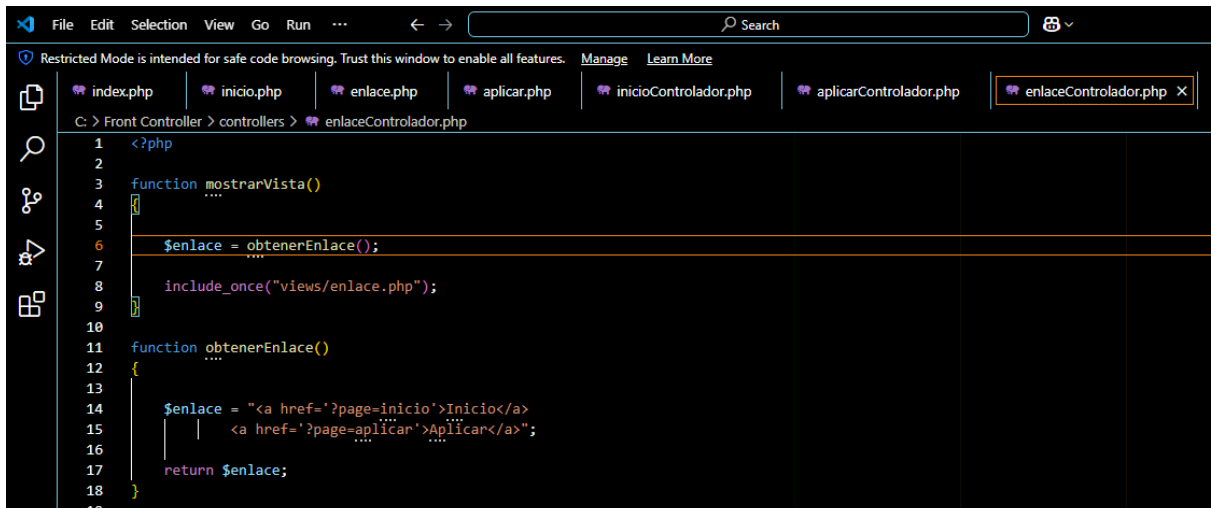
Controlador responsable de la sección "Aplicar". Similar al inicioControlador.php, genera contenido dinámico y lo pasa a la vista correspondiente siendo `aplicar.php`.



```
1 <?php
2
3 function mostrarVista()
4 {
5
6     $aplicar = obtenerAplicar();
7
8     include_once("views/aplicar.php");
9 }
10
11 function obtenerAplicar()
12 {
13
14     $aplicar = "<a href='?page=inicio'>Inicio</a>
15 |      | <a href='?page=enlace'>Enlace</a>";
16     return $aplicar;
17 }
18
```

EnlaceControlador.php

Controlador que gestiona la lógica de la sección "Enlace". Se encarga de proporcionar datos y mostrar la vista en `enlace.php`.

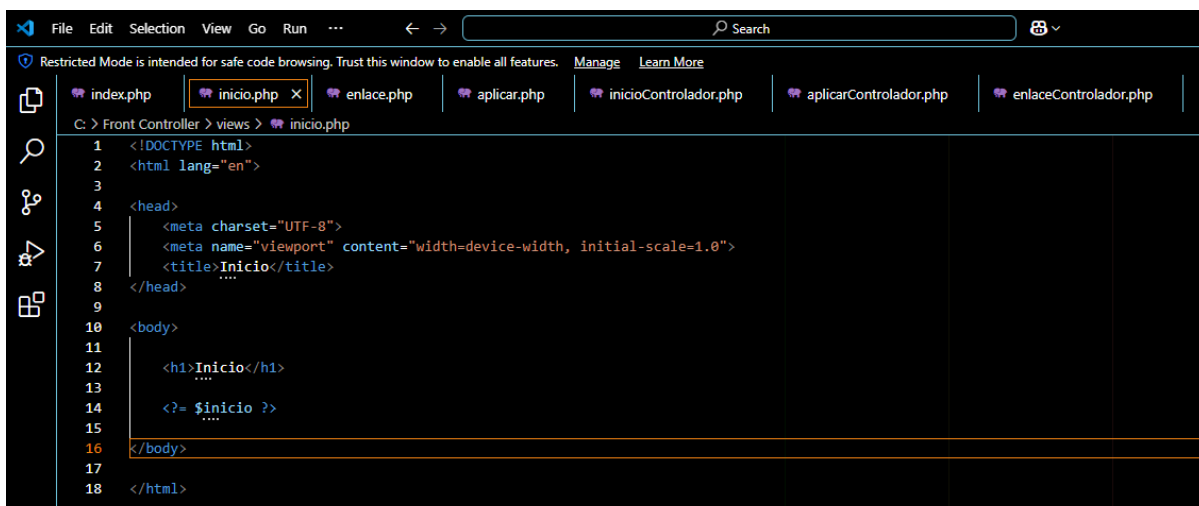


```
1 <?php
2
3 function mostrarVista()
4 {
5
6     $enlace = obtenerEnlace();
7
8     include_once("views/enlace.php");
9 }
10
11 function obtenerEnlace()
12 {
13
14     $enlace = "<a href='?page=inicio'>Inicio</a>
15             |
16             <a href='?page=aplicar'>Aplicar</a>";
17
18     return $enlace;
19 }
```

Las vistas, son archivos PHP que contienen principalmente código HTML, encargados de mostrar la información proporcionada por los controladores.

inicio.php

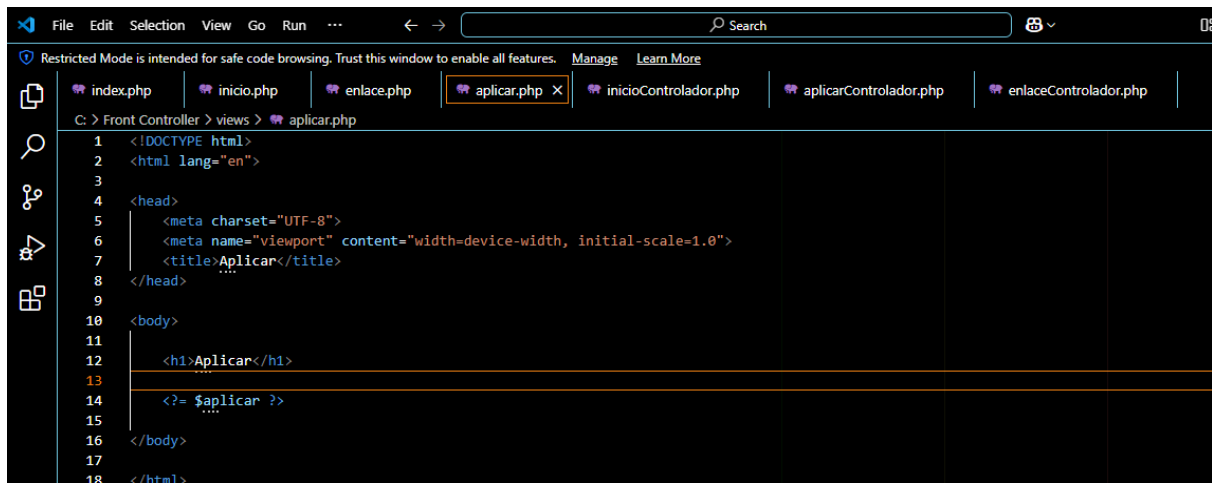
Este es un archivo de vista que muestra la página de inicio. Usa una variable Inicio generada por el controlador para mostrar enlaces de navegación.



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5     <meta charset="UTF-8">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <title>Inicio</title>
8 </head>
9
10 <body>
11
12     <h1>Inicio</h1>
13
14     <?= $inicio ?>
15
16 </body>
17
18 </html>
```

aplicar.php

Otra vista de la aplicación que presenta contenido relacionado con la funcionalidad de "Aplicar". Depende de la información proporcionada por AplicarControlador.php.



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5     <meta charset="UTF-8">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <title>Aplicar</title>
8 </head>
9
10 <body>
11
12     <h1>Aplicar</h1>
13
14     <?= $aplicar ?>
15
16 </body>
17
18 </html>
```

enlace.php

Vista que muestra enlaces o referencias a otras secciones del sitio. Depende de EnlaceControlador.php para su contenido dinámico.

```
File Edit Selection View Go Run ... Search
Restricted Mode is intended for safe code browsing. Trust this window to enable all features. Manage Learn More
index.php inicio.php enlace.php X aplicar.php inicioControlador.php aplicarControlador.php enlaceControlador.php
C: > Front Controller > views > enlace.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Enlace</title>
8 </head>
9
10 <body>
11
12   <h1>Enlace</h1>
13
14   <?=&#x20;$enlace ?>
15
16 </body>
17
18 </html>
```

Diagrama UML

